

第五章 机械波

- 机械波
- 简谐波
- 波的能量
- 波的干涉
- 声波



第一节 机械波

普遍存在

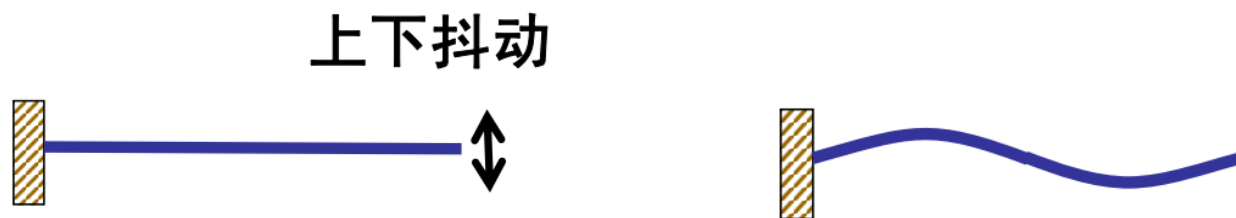
水波、声波、光波、无线电波、
小提琴琴弦上的波动、地震波、
物质波



波动：振动的传播

机械波：机械振动的传播。（水波、声波、地震波……）

一、机械波的产生



（一）机械波产生的条件

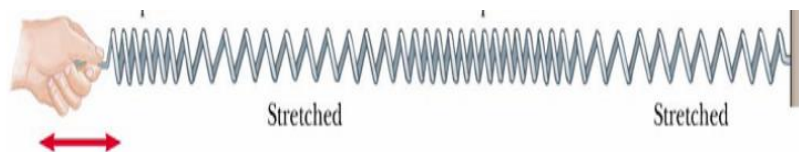
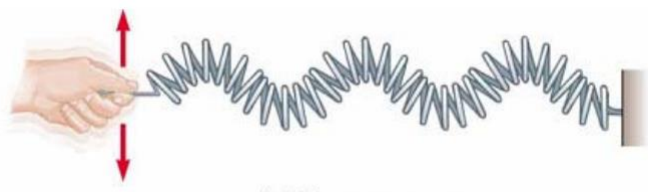
1、波源：做机械振动的物体

2、媒质：传递机械振动，具有弹性

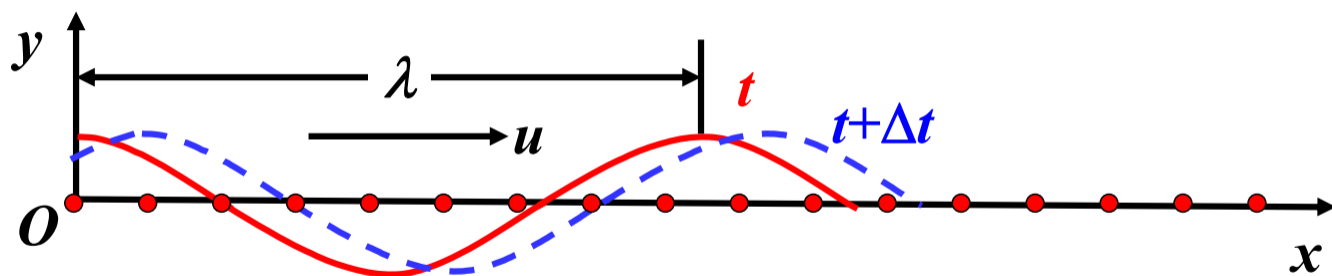
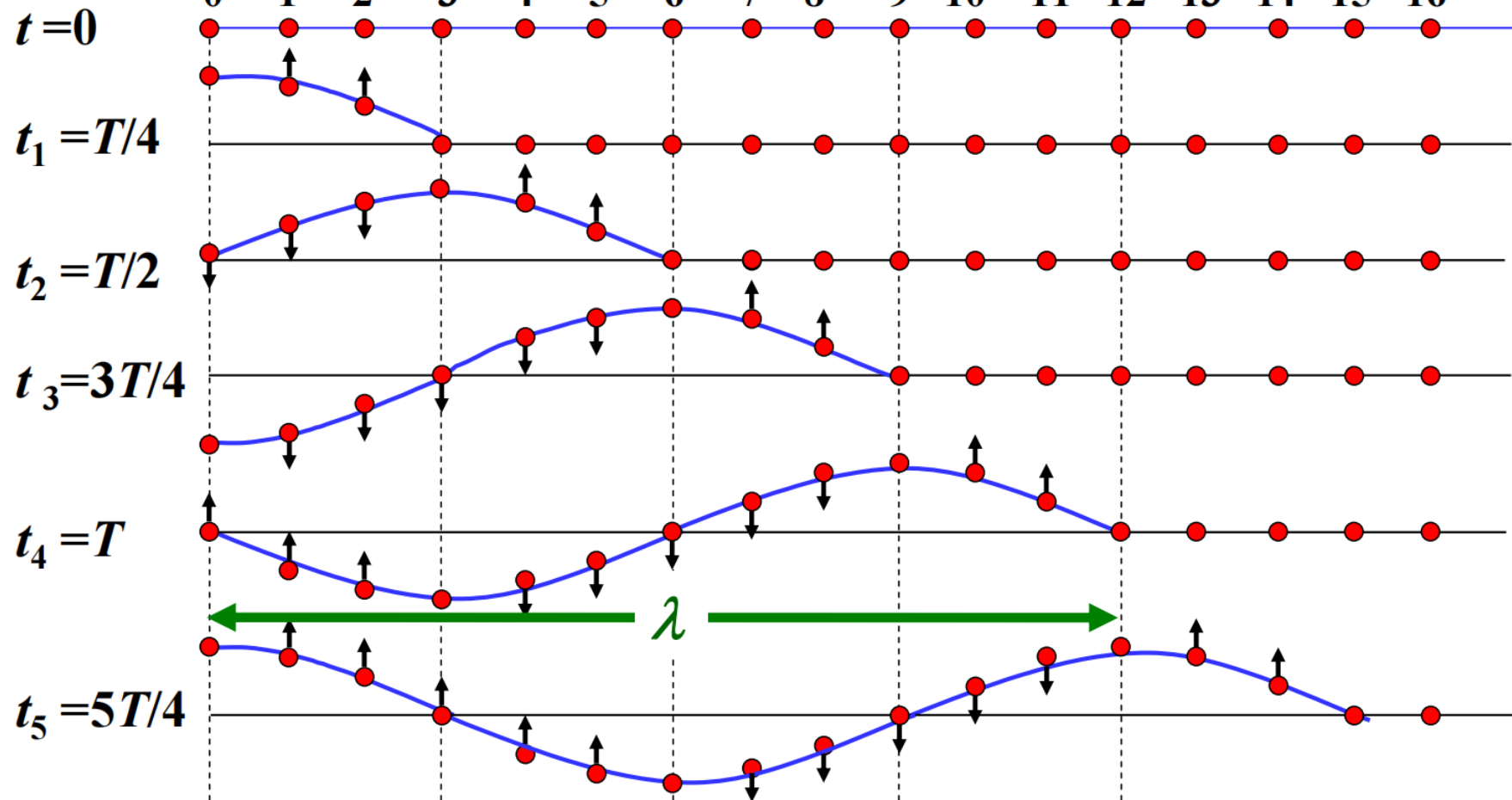
二、机械波的形成

横波：质元振动方向与波的传播方向垂直

纵波：质元振动方向与波的传播方向在一条直线上



横波的形成



纵波的形成

$$t=0$$

$$t_1=T/4$$

$$t_2=T/2$$

$$t_3=3T/4$$

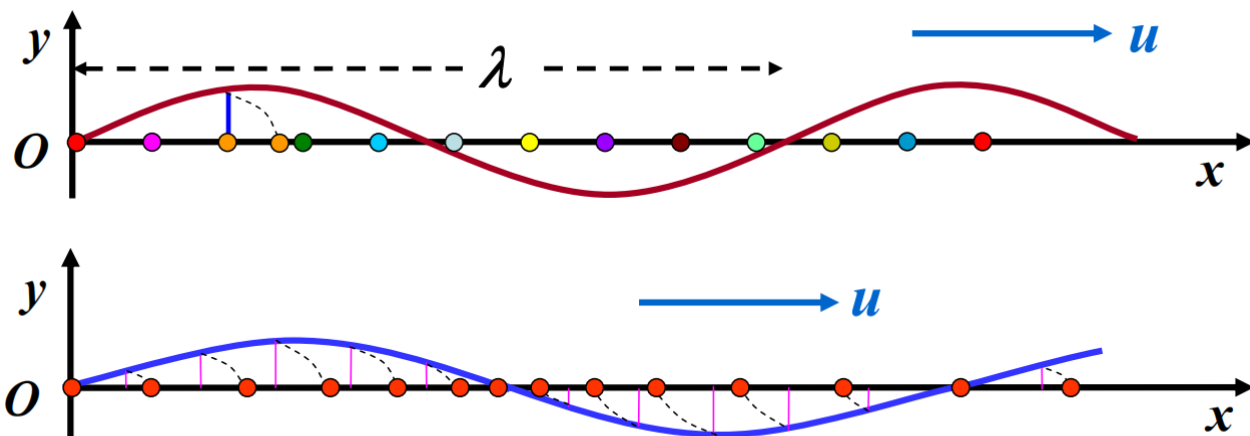
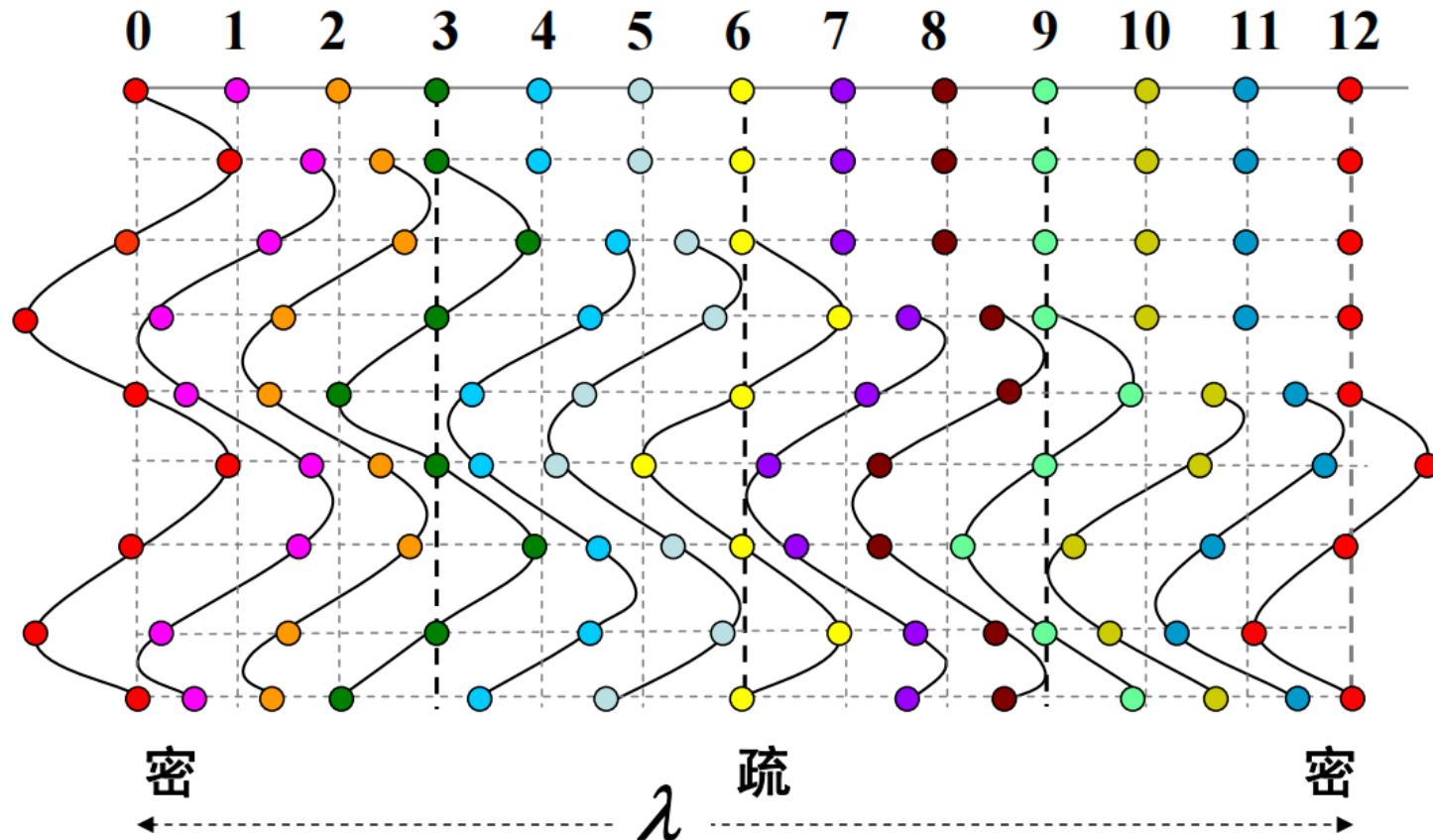
$$t_4=T$$

$$t_5=5T/4$$

$$t_6=3T/2$$

$$t_7=7T/4$$

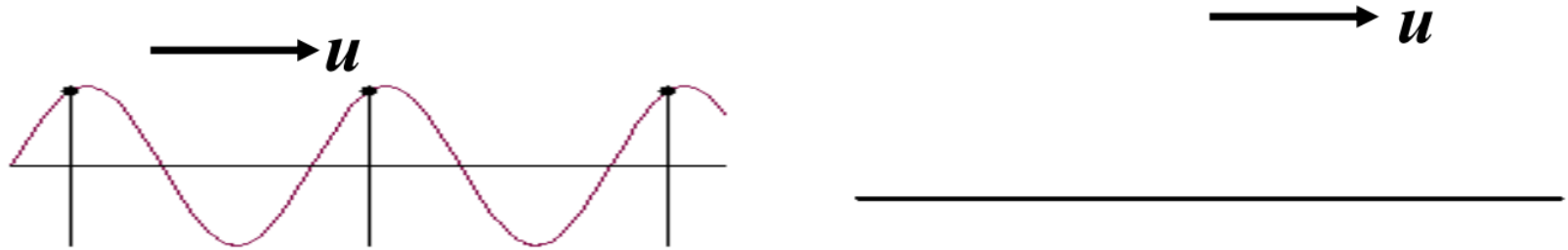
$$t_8=2T$$



无论横波、纵波，在波的传播过程中，质元均在各自的平衡位置附近振动，质元本身并不迁移。

随波动传播：**振动状态、能量**

波速



波速与媒质的性质和状态相关

波速与媒质的性质和状态相关

固体中横波的波速

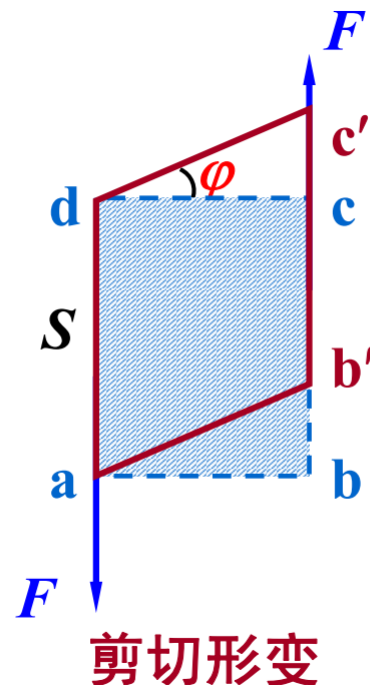
$$u = \sqrt{G / \rho}$$

G : 切变模量
 ρ : 密度

$$\text{切应力 } \tau = \frac{F}{S}$$

$$\text{切应变} = \frac{\text{相对偏移位移}}{\text{垂直距离}} = \frac{bb'}{ab}$$

$$G = \frac{\tau}{\varphi}$$



固体中纵波的波速

$$u = \sqrt{E / \rho}$$

E : 杨氏模量

ρ : 密度

气体、液体中纵波的波速

$$u = \sqrt{K / \rho}$$

K : 体变模量

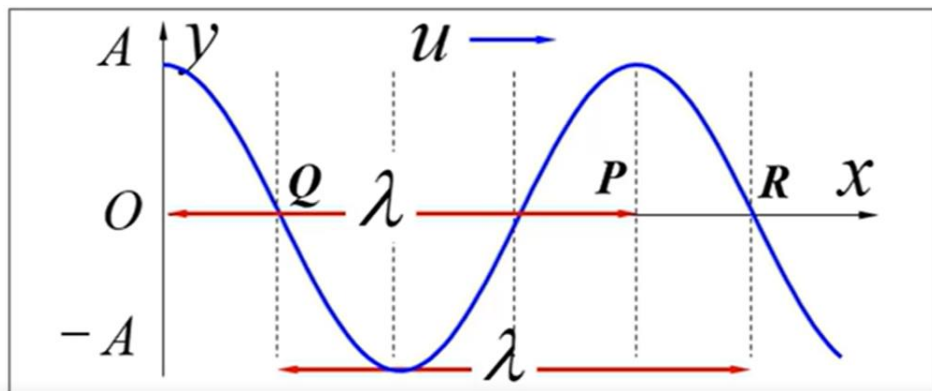
ρ : 密度

机械波的几个基本概念

(1) **波长** 相邻的、相位差为 2π 的振动质点间的距离，即一个完整波形的长度
 λ

(2) **周期或频率** 周期或频率只决定于波源的振动
 T / ν

$\nu = 1/T$ 单位时间内波动所传播的完整波的数目



**(3) 波速 波动过程中，某一振动状态（即
振动相位）单位时间内所传播的
距离（相速）**

$$u = \lambda / T = \lambda \nu \quad \lambda = u / \nu = Tu$$

波速只决定于媒质的性质

**例：在室温下，已知空气中的声速度为
340m/s，水中声速为1450m/s，求频率为
200Hz和2000Hz的声波在空气中和水中的
波长各为多少？**

波线

一些带箭头的直线和曲线，用来表示波的传播方向

波面、波前

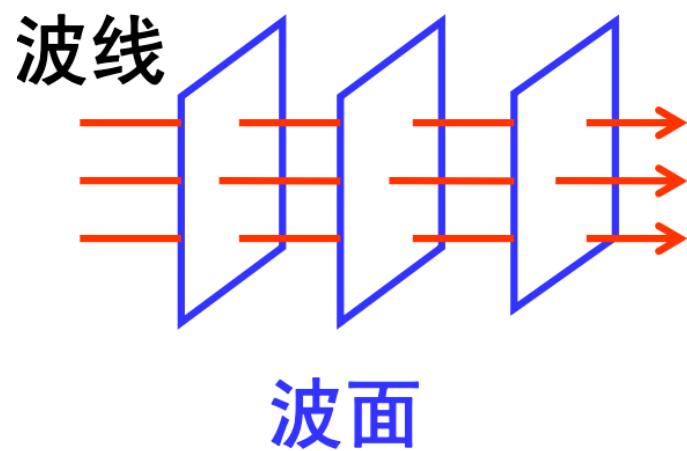
波面（同相面）：相位相同的点构成的曲面

波前： t 时刻振动到达点构成的曲面

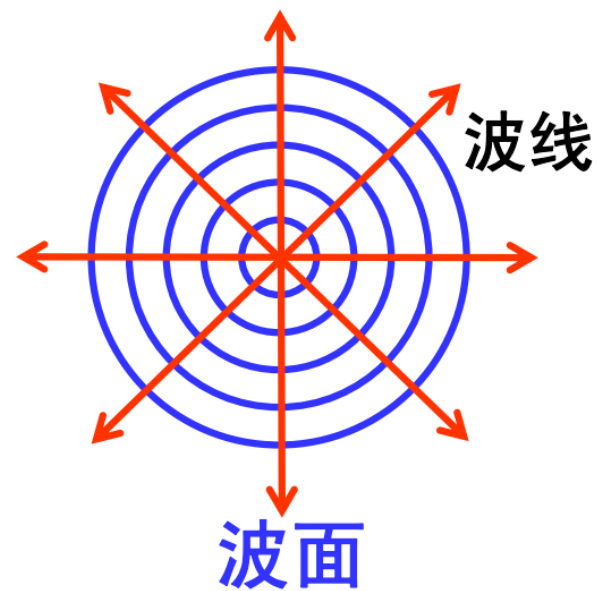
平面波、球面波、柱面波

对于均匀、各向同性介质，波线和波面垂直

平面波



球面波



第二节

简谐波

一、波函数

介质中任一质点（坐标为 x ）相对其平衡位置的位移（坐标为 y ）随时间的变化关系，即 $y(x, t)$ 称为波函数

$$y = y(x, t)$$

各质点相对平衡位置的位移

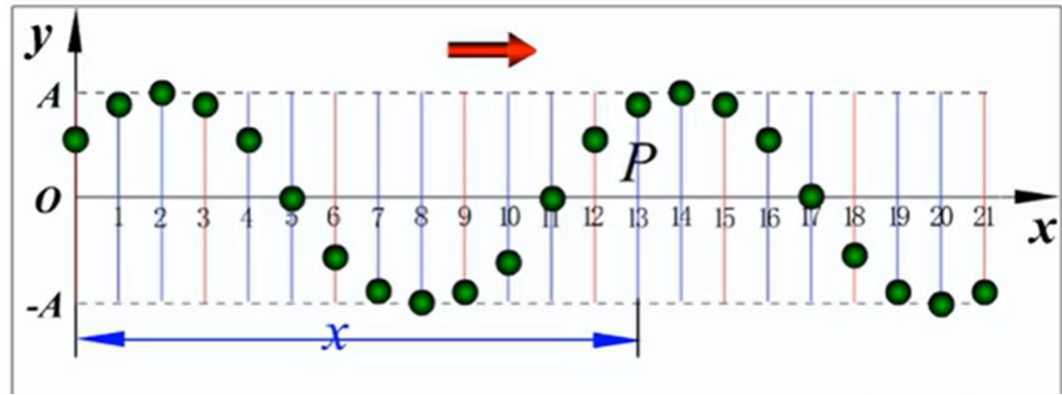
波线上各质点平衡位置

简谐波：在均匀、无吸收的介质中，波源作简谐振动时，在介质中形成的波

平面简谐波：波面为平面的简谐波

以速度 u 沿 x 轴正向传播的平面简谐波，令原点 O 的初相为零，其振动方程：

$$y_0 = A \cos \omega t$$

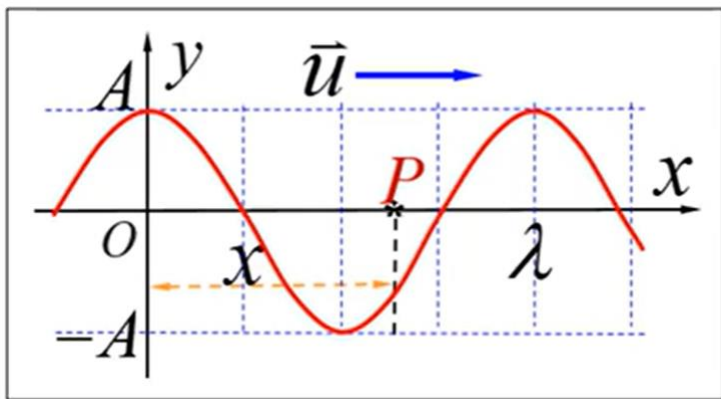


(1) 时间推迟方法

点 O 的振动状态 $y_0 = A \cos \omega t$ $\xrightarrow[\Delta t = \frac{x}{u}]{} 点 P$

$t - \frac{x}{u}$ 时刻点 O 的运动 $\equiv$ t 时刻点 P 的运动

点 P 振动方程 $y = A \cos \omega(t - x/u)$



(2) 相位落后法 点O振动方程

$$y_0 = A \cos \omega t$$

点P比点O落后的相位

$$\Delta \varphi = \varphi_P - \varphi_O = -2\pi(x / \lambda)$$

$$\varphi_P = \varphi_O - 2\pi(x / \lambda)$$

$$= \omega t - 2\pi(x / Tu) = \omega t - \omega(x / u)$$

点P振动方程

$$y = A \cos \omega(t - x / u)$$

波函数的形式

$$y = A \cos[\omega(t - x / u) + \varphi]$$

波函数的形式

$$y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi] \quad u \text{沿} x \text{轴正向}$$

$$y = A \cos[\omega(t + x/u) + \varphi] \quad u \text{沿} x \text{轴负向}$$

例：已知波动方程如下，求波长、周期和波速

$$y = (5\text{cm}) \cos \pi[(2.5\text{s}^{-1})t - (0.01\text{cm}^{-1})x]$$

解 方法一（比较系数法）

$$y = A \cos 2\pi(t/T - x/\lambda)$$

$$T = \frac{2}{2.5} \text{s} = 0.8\text{s} \quad \lambda = \frac{2\text{cm}}{0.01} = 200\text{cm} \quad u = \frac{\lambda}{T} = 250\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$$

方法二（由各物理量的定义解）

波长是指同一时刻 t ，波线上相位差为 2π 的两点的距离

$$\pi[(2.5\text{s}^{-1})t - (0.01\text{cm}^{-1})x_1] - \pi[(2.5\text{s}^{-1})t - (0.01\text{cm}^{-1})x_2] = 2\pi$$

$$\lambda = x_2 - x_1 = 200\text{cm}$$

周期为相位传播一个波长所需要的时间

$$\pi[(2.5\text{s}^{-1})t_1 - (0.01\text{cm}^{-1})x_1] - \pi[(2.5\text{s}^{-1})t_2 - (0.01\text{cm}^{-1})x_2] = 2\pi$$

$$\lambda = x_2 - x_1 = 200\text{cm}$$

$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = 250\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$$

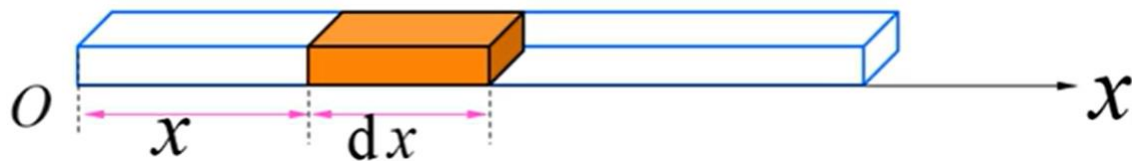
$$T = t_2 - t_1 = 0.8\text{s}$$

波的能量

当机械波在媒质中传播时，媒质中各点均在其平衡位置附近振动，因而具有**振动动能**

同时，介质发生弹性形变，因而具有**弹性势能**

以固体棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播



振动动能 $dE_k = (1/2)\rho dVA^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

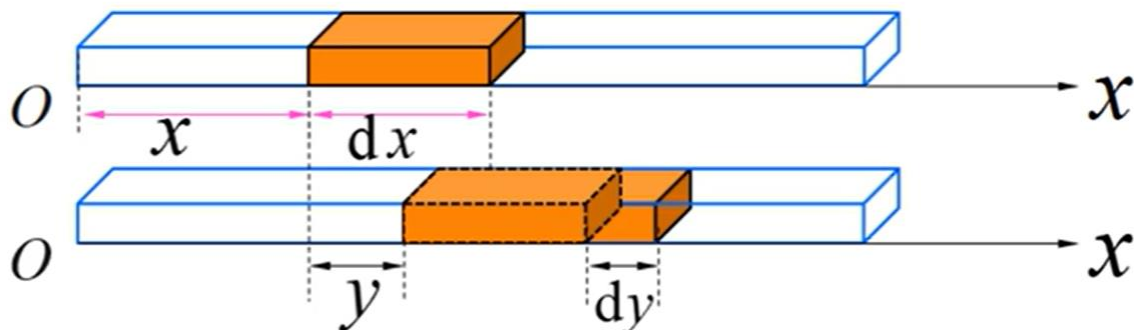
$$dm = \rho dV$$

$$dE_k = (1/2)(dm)v^2$$

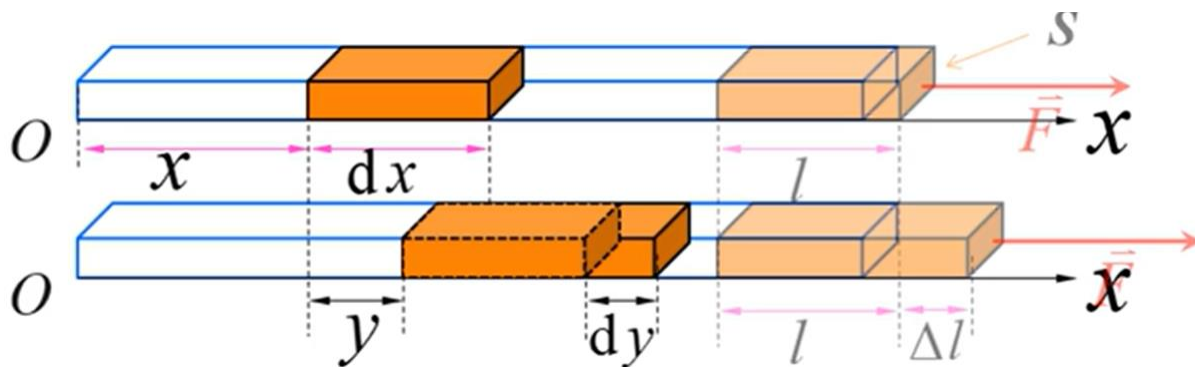
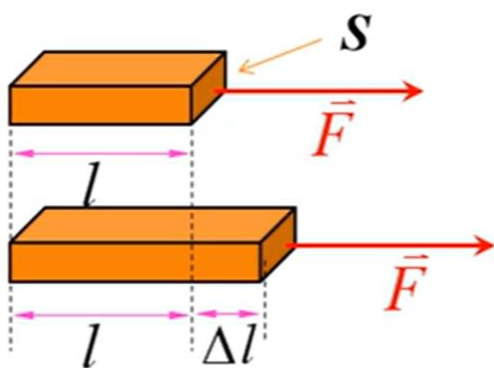
$$y = A \cos \omega(t - x/u) \quad v = \frac{dy}{dt} = -\omega A \sin \omega(t - x/u)$$

弹性势能

$$dE_p = (1/2)k(dy)^2$$



$$k = \frac{ES}{l} \quad \frac{F}{S} \propto \frac{\Delta l}{l} \quad \frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l} \quad F = E \frac{\Delta l}{l} S = \frac{ES}{l} \Delta l \quad F = k \Delta l$$



$$k = \frac{ES}{l} = \frac{ES}{dx} \quad l \rightarrow dx \quad dE_p = (1/2) \frac{ES}{dx} (dy)^2$$

弹性势能

$$dE_p = (1/2) \frac{ES}{dx} (dy)^2$$

$$u = \sqrt{\mathbf{E}/\rho} \quad \mathbf{E} = \rho u^2 \quad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\omega}{u} A \sin \omega(t - \frac{x}{u})$$

$$dE_p = (1/2) \frac{ESdx}{(dx)^2} (dy)^2 = (1/2) EdV (dy)^2 / (dx)^2$$

$$dE_p = (1/2) \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

振动动能

$$dE_k = (1/2) \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

弹性势能

$$dE_p = (1/2) \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

机械能

$$dE = dE_k + dE_p = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

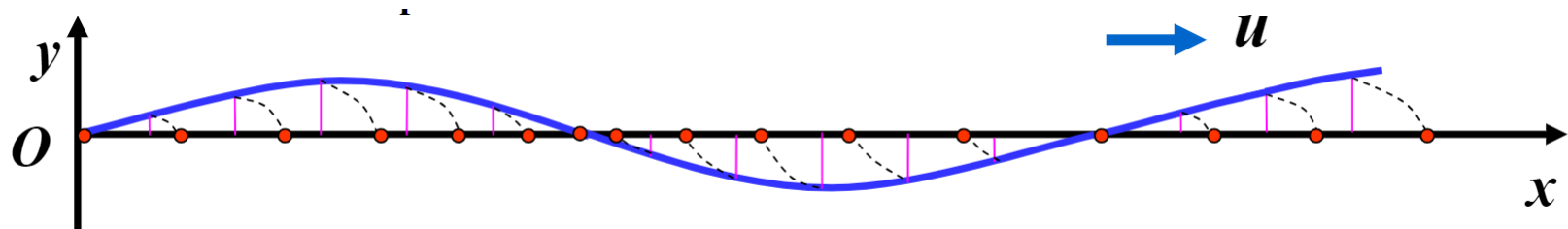
波动能量传播的特点

(1) 在波动传播的媒质中，任一体积元的动能、势能、机械能均随 x 、 t 作周期性变化，且变化是同相位的

(体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大；体积元的位移最大时，三者均为零)

(2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量，即在不断地传播能量。任一体积元的机械能不守恒

波动是能量传递的一种方式



能量密度

1、能量密度 w

媒质单位体积内的能量

$$w = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

2、平均能量密度 $\bar{w}$

一周期内能量密度的平均值

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

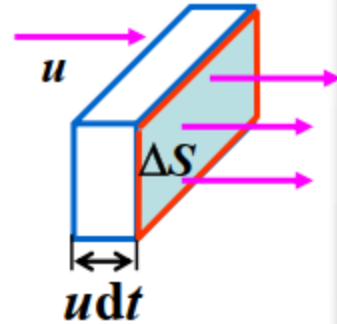
$$\bar{w} = 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2 \quad \bar{w} \propto 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2$$

此公式适用于各种弹性波

能流

1、定义：单位时间内通过媒质中某面积的能量

能流： P 单位： W （瓦特）



时间 dt 内通过 ΔS 的能量为： $w\Delta V = w\Delta S u dt$

$$P = \frac{w\Delta S u dt}{dt} = w\Delta S u$$

$$P = \rho \Delta S u A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

能流 P 随时间周期性变化

$$P = \rho \Delta S u A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

能流 P 对时间的平均值

$$P = \bar{w} \Delta S u$$

$$\bar{P} = \bar{w} \Delta S u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \Delta S u$$

2、能流密度、波的强度 I

能流密度的定义：**垂直于波的传播方向上**
单位面积的能流

波的强度 I （平均能流密度）：能流密度的
时间平均值

单位： W/m^2

波的强度 I （**平均能流密度**）：**能流密度的时间平均值**

$$I = \bar{P} / \Delta S = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \Delta S u / \Delta S = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

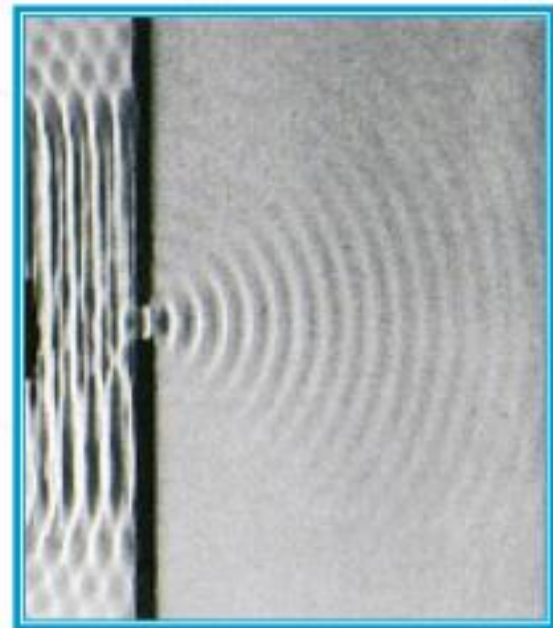
惠更斯原理

一、惠更斯原理

1、原理

媒质中波传到的各点，都可看作发射子波的子波源（点波源）

以后任一时刻，这些子波的包迹就是波在该时刻的波前

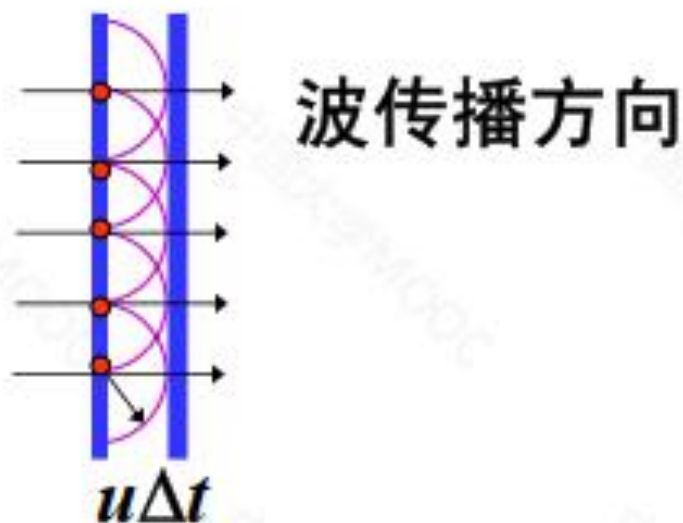


2、应用

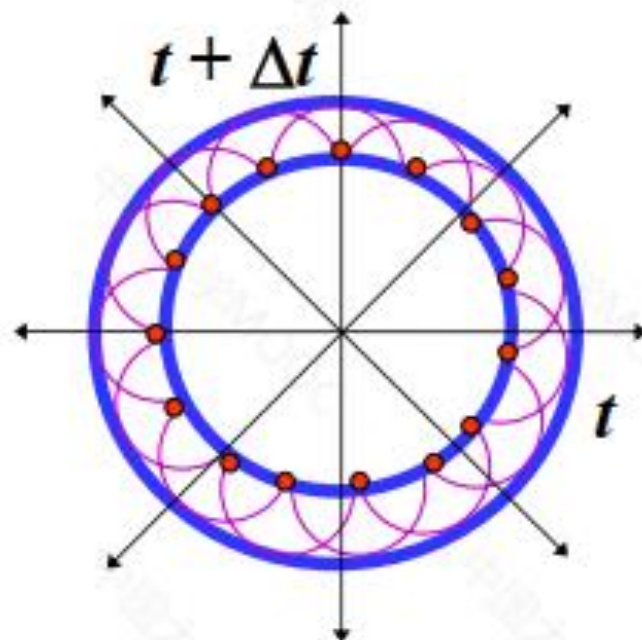
t 时刻波面 $\longrightarrow$ 判断 $t + \Delta t$ 时刻的波面 $\longrightarrow$ 波的传播方向

t 时刻波面

判断 $t + \Delta t$ 时刻的波面

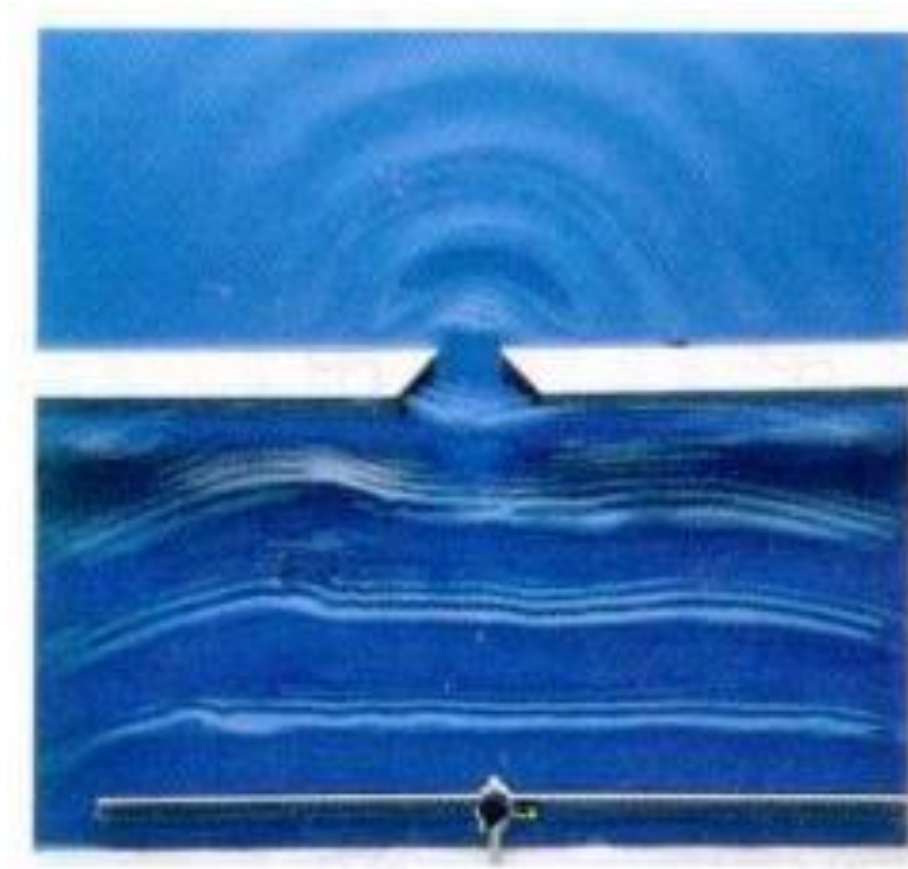


平面波

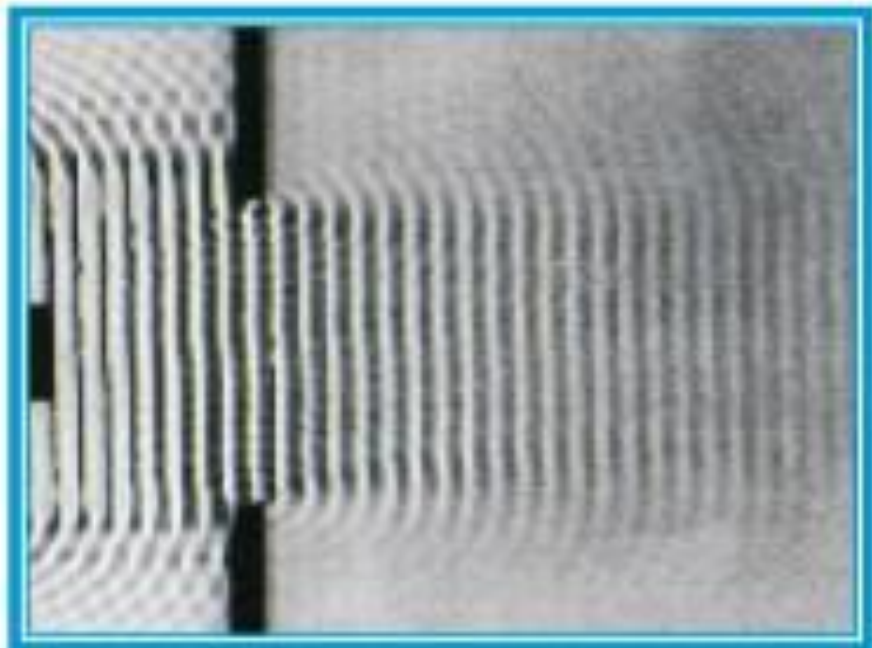
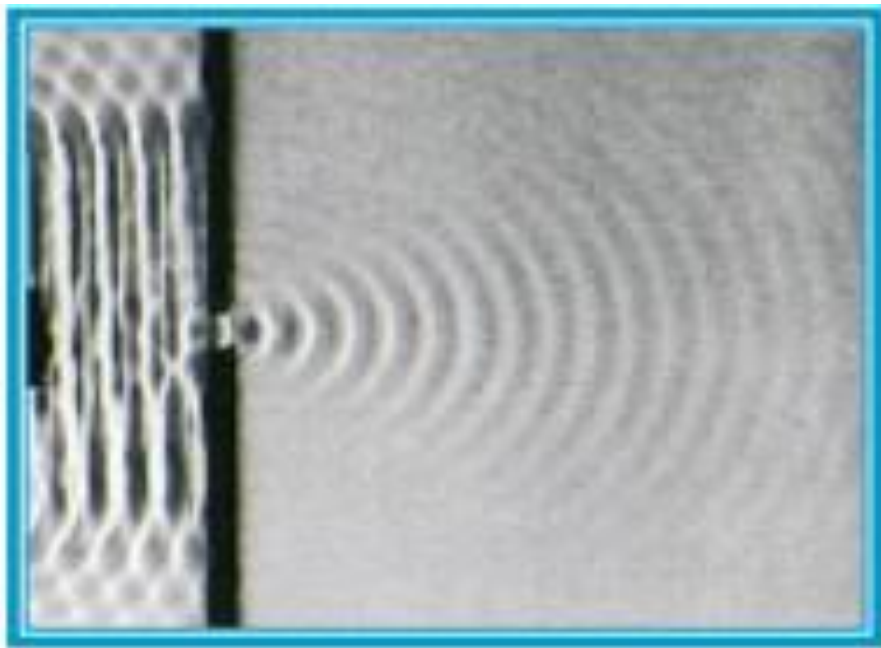


球面波

现象



波的衍射：波传播过程中遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘而传播的现象



粗略地讲

**障碍物或孔的尺度与波长相比拟时，
衍射现象比较明显**

波的叠加 干涉

一、波传播的独立性

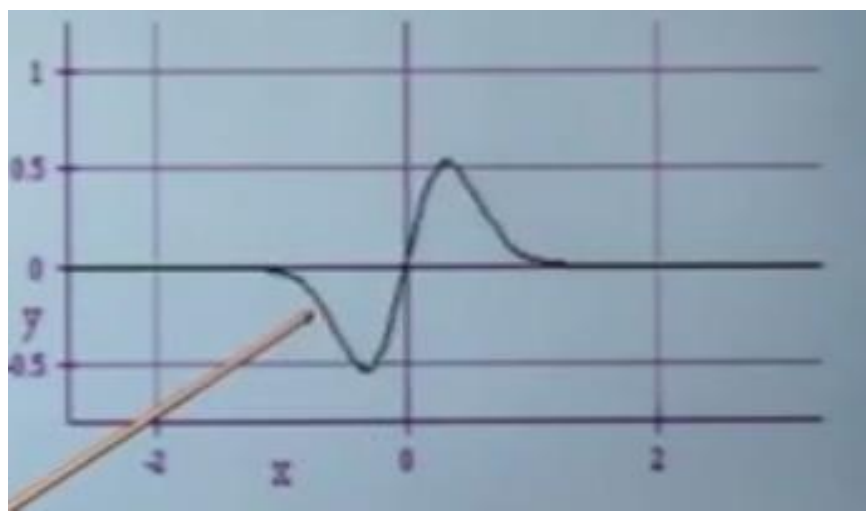
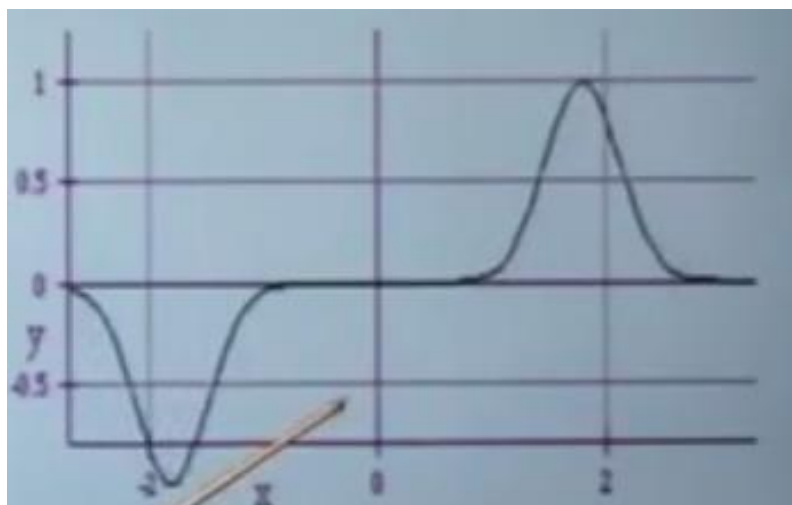
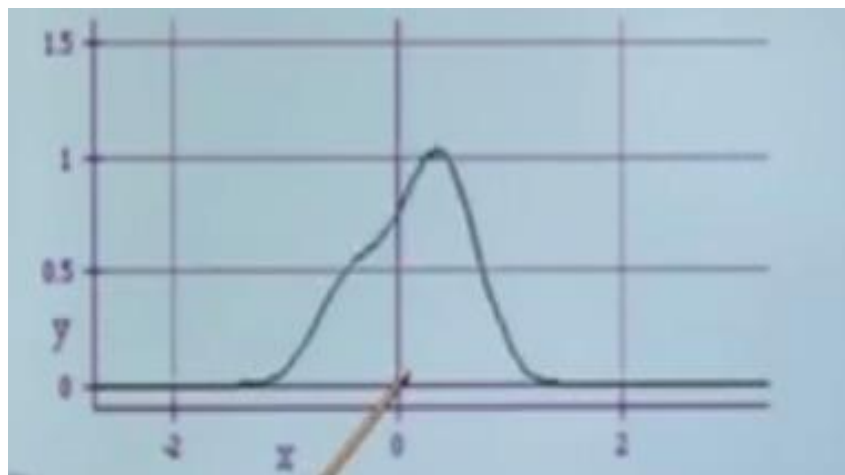
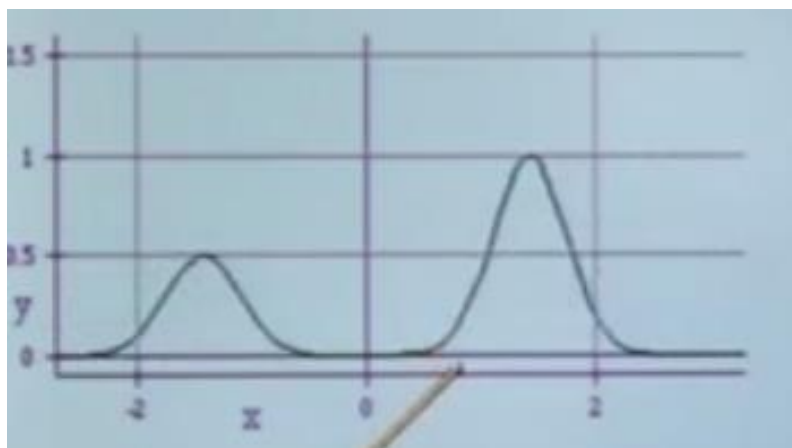
媒质中同时有几列波时，每列波都将保持自己原有的特性（传播方向、振动方向、频率等），不受其他波的影响

红、绿光束在空间中交叉相遇（红仍是红、绿仍是绿）

听乐队演奏（仍可分辨出不同乐器的音色、旋律）

二、波的叠加原理

在几列波相遇而互相交叠的区域中，某点的振动是各列波**单独**传播时在该点引起的振动的合成



波的干涉

1、干涉现象

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布



频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列波相遇时，有的地方振动始终加强、有的地方振动始终减弱的现象，叫做波的干涉

2、相干波与相干波源

相干波：产生干涉现象的波

相干波源

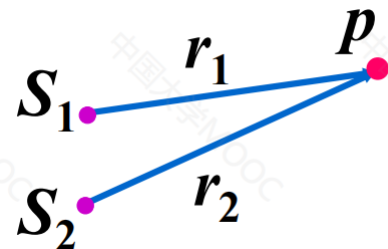


3、波场中的强度分布

波场中任一点的合振动

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$



波长相同，到达 p 点，两分振动为

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right)$$

$$y_2 = A_2 \cos\left(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)$$

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) \quad y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})$$

p 点合振动 $y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

相位差: $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})$

合振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})}$$

(1) 相位差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}) = 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$

$$A = A_1 + A_2$$

相互加强 (相长干涉)

(2) 相位差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})$

$$= (2k + 1)\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

$$A = |A_1 - A_2|$$

相互减弱 (相消干涉)

特例： $\varphi_2 = \varphi_1$ 相位差： $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})$

$$\Delta\varphi = -2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$\text{波程差 } \delta = r_2 - r_1$$

加强条件

$$\delta = r_2 - r_1 = 2k \frac{\lambda}{2} (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

减弱条件

$$\delta = r_2 - r_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

例：有一列平面简谐波，坐标原点按照 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ 的规律振动。已知

$A = 0.1\text{m}, T = 0.05\text{s}, \lambda = 10\text{m}$ 。求（1）波函数的表达式，（2）波线上相距 2.5m 两点的相位差，（3）假如 $t = 0$ 时处于坐标原点的质点的振动位移为 $y = 0.05\text{m}$ ，且向平衡位置运动，求初相位，并写出波函数

例：频率为12.5Hz的平面余弦纵波沿细长的金属棒传播。已知波在金属棒中的传播速度为 $5 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，波源的振幅为0.1mm。设波源振动的初相位为0，试求（1）波源 振动方程，（2）其波函数，（3）离波源0.1m处的质点的振动方程，（4）离波源0.3m和0.6m处质点的振动相位差

例：在同一介质中有A，B两个同相相干波源，频率为550Hz，振幅为0.5m，在该介质中的波速为330m/s。设两列波无衰减传播，求A和B发出的波在P点相遇时所引起质点的振动的振幅。已知AP之间距离为12m，BP之间的距离为15m。如果两波源是反相振动的，则P点的振动情况又如何？

